



Felvételi, 2019 július
-Alapképzés, matematika vizsga-
Javítókulcs

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ függvény. Határozzuk meg az x valós számokat amelyekre $f(x) \leq 5$.

Megoldás. $f(x) \leq 5 \Leftrightarrow x^2 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

2. Igazoljuk, hogy az $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1-i}$ szám valós ($i^2 = -1$)!

Megoldás. $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1-i} = \frac{2}{1-i^2} = 1 \in \mathbb{R}$.

3. Ha a, b pozitív, egész számok és $a + b = 6$, akkor mennyi a^2b maximuma?

Megoldás. A maximumot $a = 4, b = 2$ -re kapjuk: $a^2b = 32$.

4. Egy rossz csapon egy héten keresztül minden nap 2 literrel több víz folyt el mint az előző napon. Hány liter víz folyt el az első napon ha átlagban az adott héten napi 31 liter folyt el?

Megoldás. A hét minden napján elfolyt víz mennyisége: $x, x + 2, x + 4, \dots, x + 12$ és átlagban $31 = \frac{1}{7}(7x + 2 + \dots + 12)$, ahonnan $x = 25$.

5. Határozzuk meg az $e : 3x + 2y - 5 = 0$ egyenesre merőleges, az $A(1, -1)$ ponton keresztül haladó egyenes egyenletét!

Megoldás. Az e egyenes meredeksége $-\frac{3}{2}$, tehát - a merőlegességi feltételből - a keresett egyenes meredeksége $\frac{2}{3}$ és az egyenlete: $y + 1 = \frac{2}{3}(x - 1)$.

II. Tétel (30 pont)

1. Adott az $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mátrix.

(a) Számítsuk ki az A mátrix determinánsát és rangját!

Megoldás. $\det(A) = 0$, $\text{rang}(A) = 1$.



- (b) Igazoljuk, hogy $A^2 = -2A$ és számítsuk ki az

$$A^{10} + A^9 + \dots + A,$$

mátrixot!

Megoldás. $A^2 = -2A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$. $A^{10} + A^9 + \dots + A = (-2)^9 A + (-2)^8 A + \dots + A = A(1 + (-2) + \dots + (-2)^9) = \frac{1 - (-2)^{10}}{1 - (-2)} A = -341 \cdot A$.

- (c) Ha egy $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mátrixra igaz, hogy $X^2 = -2X$, akkor igazoljuk, hogy $\det X = 0$, vagy $\det X = 4$.

Megoldás. Az $X^2 = -2X$ feltételből $\det(X^2) = \det(-2X)$, tehát $(\det(X))^2 = (-2)^2 \det(X)$, ahonnan $\det X = 0$, vagy $\det X = 4$.

2. Adott az $x \perp y = (x - 4)(y - 4) + 4$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ művelet.

- (a) Számítsuk ki $2 \perp 3$ értéket és igazoljuk, hogy $(x + 4) \perp \left(\frac{1}{x} + 4\right) = 5$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

Megoldás. $2 \perp 3 = 6$. *Ellenőrzés.*

- (b) Határozzuk meg a " $\perp$ " művelet semleges elemét!

Megoldás. *Semleges elem:* $x \perp e = e \perp x = x$, tehát $e = 5$

- (c) Adjunk példát két olyan $a, b \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$ számra, amelyre $a \perp b \in \mathbb{Z}$.

Megoldás. Ha $x \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$, például $x = \frac{2}{3}$, akkor $x + 4, \frac{1}{x} + 4 \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$ és $(x + 4) \perp \left(\frac{1}{x} + 4\right) = 5 \in \mathbb{Z}$.
Tehát $a = x + 4 = \frac{2}{3} + 4 = \frac{14}{3}$ és $b = \frac{1}{x} + 4 = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2}$.

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : \mathbb{R} - \{-1, 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x + 1}{x^2(x + 1)^2}$ függvény.

- (a) Igazoljuk, hogy $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x + 1)^2}$ és számítsuk ki $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ határértéket!

Megoldás. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

- (b) Számítsuk ki az f deriváltját és igazoljuk, hogy a függvénynek nincs lokális szélsőértéke!

Megoldás. Az f deriváltja: $f'(x) = \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}\right)' = -2\left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{(x+1)^3}\right) = \frac{-2}{x^3(x+1)^3}((x+1)^2 + x^2 + x(x+1))$ nem nullázódik.

- (c) Számítsuk ki az alábbi határértéket:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(1) + f(2) + \dots + f(n))^{n^2}.$$



Megoldás. $f(1) + f(2) + \dots + f(n) = \sum_{k=1}^n f(k) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$, tehát a határérték $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = e^{-1}$.

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)e^x$ függvény.

(a) Számítsuk ki az $\int_1^2 e^x dx$ integrált!

Megoldás. $\int_1^2 e^x dx = e^x \Big|_1^2 = e^2 - e$.

(b) Határozzuk meg annak a síkidomnak a területét, amelyet határol az f függvény grafikus képe, az Ox tengely, valamint az $x = 1$ és $x = 2$ egyenesek!

Megoldás. $\int_1^2 f(x) dx = xe^x \Big|_1^2 = 2e^2 - e$.

(c) Legyen F egy olyan primitív függvénye f -nek, amelyre $F(0) = 0$. Határozzuk meg a következő integrál értékét:

$$\int_0^1 \frac{f(x) - F(x)}{1 + e^x} dx.$$

Megoldás. $F(x) = xe^x$, tehát

$$\int_0^1 \frac{f(x) - F(x)}{1 + e^x} dx = \int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \ln(1 + e^x) \Big|_0^1 = \ln(1 + e) - \ln 2 = \ln \frac{1 + e}{2}.$$